

נראה שאם $E \subseteq [0, 1]$ קבוצה המקיימת שלכל סדרת איברים שונים $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subseteq E$ מתקיים $\sum a_n < \infty$ אז E בת־מניה או סופית.

הוכחה. המטרה שלנו היא למצוא דרך להראות שהקבוצה E היא קטנה מספיק. נבחין כי אם E סופית אז הטענה נכונה באופן ריק, ולכן אנחנו צריכים להראות שאם E אינסופית אז היא בת־מניה.

יהי $0 < \delta < 1$, ונניח שמתקיים $|\delta, 1] \cap E| \geq \omega$. במקרה זה נוכל לקחת סדרה $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subseteq [\delta, 1] \cap E$. מתקיים,

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n \in E \wedge \delta \leq a_n.$$

ולכן,

$$\sum_{n=1}^\infty a_n \geq \sum_{n=1}^\infty \delta = \delta \sum_{n=1}^\infty 1 = \infty.$$

כלומר קיבלנו סתירה לתכונת E , לכן יש מספר סופי של איברים ב־ E שגדולים מ־ δ . נסמן $E_n = [\frac{1}{n}, 1] \cap E$, ונבחין ש־ $|E_n| < \omega$ מהטענה על δ על־ידי בחירת $\delta = \frac{1}{n}$. איחוד בן־מניה של קבוצות סופיות הוא בן־מניה, לכן,

$$\left| \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \right| = \omega.$$

אבל גם $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = E \setminus \{0\}$, זאת שכן לכל מספר גדול מ־0 קיים $\frac{1}{n}$ שקטן ממנו. נזכור כי איחוד של קבוצה סופית וקבוצה בת־מניה הוא בן־מניה ולכן גם $E = \bigcup E_n \cup \{0\}$ היא בת־מניה כפי שרצינו. $\square$